

職涯軌跡



研究定位

我的研究問題是：多模態 AI 參與安全關鍵閉環控制時，如何以有界決策權限、可驗證致動鏈與不可否認的決策證據，使語義推理從「可解釋」提升為「可稽核」。

可解釋不等於可稽核

attention map 與事後歸因能協助開發者理解模型行為，卻無法回答稽核方真正要問的問題：這份說明是否就是當時實際驅動控制的依據。因此本研究將可稽核性拆解為可檢驗的條件：權限邊界可形式化、致動路徑完整、紀錄不可竄改、理由對致動具反事實影響。

問題意識的來源

長期負責必須被驗收、究責與稽核的系統（科技執法、司法矯正、海事執法、國防、公部門能源管理），因而發現 AI 可解釋性研究與實務問責之間的缺口：紀錄留得下來，卻無法證明它與致動之間的關係。

碩士研究的起點

處理視覺語言模型與連續控制器在端到端自動駕駛中的結構性衝突，提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，使語義推理對控制的影響範圍可界定、可追溯；博士階段要進一步使其可被驗證。

35-41:1

訓練梯度量級失衡（冷啟動實測）

100%

閉環路線完成

0

碰撞次數

約 6%

速度代價

CARLA 受控閉環基準：五條預先定義路線 × 五個隨機種子，共 5,000 m。結果支持有界權限架構於該實驗範圍內之可行性，不外推為一般道路安全保證。

學歷

國立臺北科技大學

自動化科技研究所 碩士（在職專班）

2024/09 – 2026/06 指導教授：陳文輝 博士

國立臺北商業大學

資訊管理系 學士

2021/08 – 2023/06

著作

- C1 DriveLM-Control：視覺語言模型於可解釋端到端自動駕駛之系統性架構探索 · ITAC 2026 最佳論文獎
- C2 A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving · CACS 2026 已接受
口頭報告：2026/10/23 (五) 13:15–13:30 · 逢甲大學 · SS-12-1
- J1 Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving · IEEE Access 投稿準備中

研究

碩士論文 視覺語言模型在可稽核端到端自動駕駛系統之應用與評估

Application and Evaluation of Vision-Language Models in Auditable End-to-End Autonomous Driving Systems

揭示共享編碼器架構下的語義-幾何衝突與其導致的幾何崩潰，歸因於訓練梯度量級失衡（實測 35-41:1）與 ViT 注意力結構性偏差；證實開環精度無法預測閉環效能；提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，於自建閉環基準達成完整路線完成與零碰撞，速度代價約 6%。

全文開放下載：國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 <https://hdl.handle.net/11296/639x3j>

專長

研究方法

閉環評估設計 對照實驗與消融 跨版本配對驗證 失效機制分析 可重現實驗與審計足跡

AI 與系統

視覺語言模型 PyTorch CARLA NVIDIA Jetson / TensorRT Docker / Kubernetes

地端 LLM Agent (Dify / Ollama)

稽核與治理

資訊系統稽核 資訊安全管理 ISO 27001 稽核 專案管理

產業實務

系統分析與 SDLC 網路架構規劃 AIoT 影像整合 產品與市場規劃 標案規劃與驗收

經歷

- 2023/04 – 迄今

華電聯網股份有限公司 技術經理

智慧運輸與 AI 影像應用之方案規劃與研擬；需求彙整、產品規劃與評估；專案備標規劃。
- 2020/07 – 2023/04

遠傳電信股份有限公司 產品技術副理

智慧城市與能源管理解決方案規劃；主導「班班有冷氣」能源管理平台設計（9 縣市、1,290 所學校）；EMS 門市能源管理方案與電動車充電樁佈署策略；建立開發流程監測方法，輔導團隊改善。
- 2018/08 – 2020/04

達運光電股份有限公司 IoT 事業中心 專案經理

依客戶需求與場域環境提供整合性系統建置並制定產品功能；評估系統特性與風險並提出解決方案；代表公司於「Security + AI 智慧應用解決方案研討會」講授〈Video meets the Internet of Things〉。
- 2011 – 2018/07

安萊科技有限公司 資深產品技術部經理

專案指揮協調、專案設計與 POC、系統整合與驗收；產品技術與市場規劃。
- 2005 – 2009

通訊弱電工程（門禁、監視、防盜） 工程

產業實務基礎 受稽核系統與安全關鍵場域交付經驗

以下為受稽核場域之代表性交付。這些系統判斷錯誤即須究責，構成本研究問題意識之來源。

智慧交通與科技執法 ■ 直轄市級警政單位 路口安全科技執法平台（16 處路口）系統規劃執行 ■ 公路總局「5G 智慧交通控制系統 3.0 服務計畫」專案團隊成員，獲 ITS 智慧運輸產業創新獎 ■ 高速鐵路營運商 列車數位監視設備系統規劃

專業證照 稽核治理 × 系統工程 × AI 研究之交會

- 核心資格
- CISA (Certified Information Systems Auditor)

CISM (Certified Information Security Manager)

ISO 27001:2022 Lead Auditor

PMP (Project Management Professional)

CKA (Certified Kubernetes Administrator)

其他：CKAD；Azure DevOps Engineer Expert 等 Azure 認證 5 張；CCNP Enterprise、CCNP Routing and Switching、CCNP SD-WAN Solutions、CCNA；RHCE、RHCSA；NVIDIA DLI（Jetson Nano 邊緣影像 AI）；Google Cybersecurity；iPAS 資訊安全工程師、AI 應用規劃師、物聯網工程師（初級）；Information Technology Specialist 5 項；PMI 生成式 AI 課程 2 項；Generative AI Foundations – Taiwan；NCTE。

講師與獎項

- 最佳論文獎 | 2026 資訊科技應用國際學術研討會（ITAC 2026），中國科技大學資訊學院頒發
- CISM 考試第一名（2024 年 7–12 月）| ISACA Taiwan Chapter（中華民國電腦稽核協會）表揚
- 年度 AIOT / Secutech 展會講師：電腦視覺 AI 主題，單場逾百人；講題〈Video meets the Internet of Things〉
- 遠傳電信 1H'21 EBU Spot Award：EMS Home Grown Solution 團隊
- ITS 智慧運輸產業創新獎：公路總局「5G 智慧交通控制系統 3.0 服務計畫」（AI 影像辨識驅動號誌動態控制，專案團隊成員）
- 雲端物聯網創新獎：國防研究機構合作專案，並獲選於 2019 APEC 國際研討會發表
- 國立臺北商業大學 薪傳獎

研究與實作專案 方法之驗證場域：以研究原型與現場系統檢驗有界權限與決策紀錄之設計原則



路口交通影像分析與安全約束號誌控制

專案開發 現場運行中 NVIDIA Jetson 邊緣平台

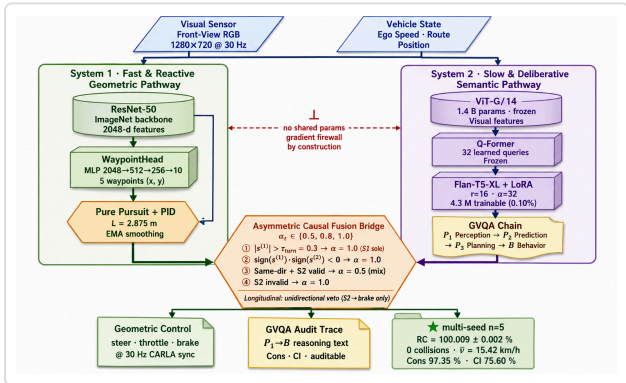
- 影像分析：車輛偵測、車牌辨識、違規判定與壅塞分析
- 先影子、後上線：新規則先與現行控制並排記錄、不下發，驗證後才上線
- 硬性邊界：單次延長綠燈上限 5 秒；最小與最大綠燈、主線保護不可違反；逾時自動降階
- 可追溯：每筆調整記錄做了什麼、誰下的、結果、當時排隊與依據
- 可稽核演算法：採延滯成本可逐項列出的模型預測控制，而非權重難以解釋的強化學習



SAAL-4D 地端 AI Agent 平台：交通 AI 決策層

地端部署 gemma3 模型 多 Agent 串接邊緣裝置即時資料

- 多 Agent 流程：匯流層 → 影像感知 Agent → 風險評估 Agent → 決策建議 Agent
- 規則把關：風險等級為低時依規則不呼叫大型語言模型
- 人在迴路：建議動作標示「需人工確認」，並附風險分數與趨勢
- 可追溯：可逐段檢視各 Agent 的輸入與輸出，並重播決策過程

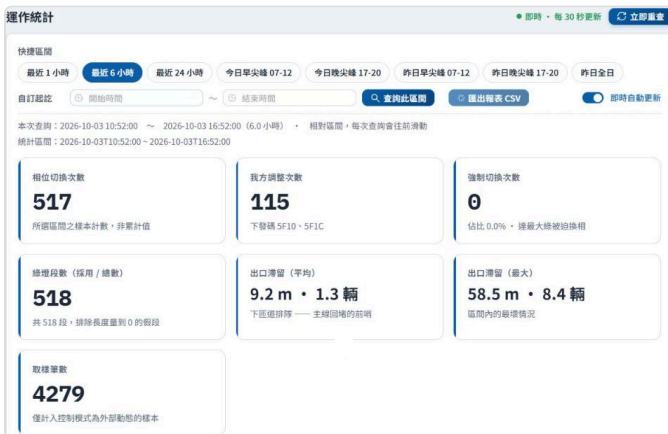


CARLA 閉環評估平台與雙過程架構 (碩士研究)

可重現實驗設計 原始預測與真值陣列隨論文公開

- 閉環驗證 (模擬環境)：五條路線、五個隨機種子，共 5,000 m；完整路線完成、零碰撞
- 跨版本配對：CARLA 兩個版本共 150 場配對閉環，界定結果之適用範圍
- 對照實驗：八個架構變體同時量測開環與閉環，證實開環誤差無法預測閉環可行性
- 指標自我檢驗：拆解因果影響率 75.60%，其中 72.43 個百分點來自模板傳播，即時 VLM 推理僅占 1.69%

現場運行實績 路口交通影像分析與安全約束號誌控制



運作統計 (近 6 小時)：我方調整 115 次、強制切換 0 次、取樣 4,279 筆



綠燈秒數趨勢與換相時機對照 (我方 vs 實際)：518 段綠燈逐段比對

- 以真值檢驗再決定是否採用：以影像人工計數作為真值，量出現行計數系統性高估 17%；替代計數方案表現較差，故未採用
- 人在迴路：車牌中信心結果交人工複核；違規判定附 4 幀佐證拼圖，供人員判讀

各系統之畫面與架構詳見〈實作作品集〉。